

অধ্যায়-৪

লজিক গেটের ধারণা

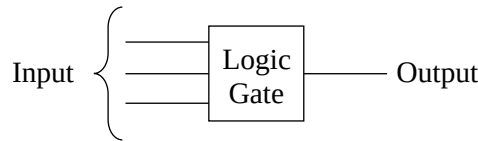
SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। লজিক গেট (Logic Gate) বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০৩, ০৪, ০৬, ০৯, ১৩, ১৫'পর, ১৮, ১৯

উত্তর : যে সকল বর্তনীর এক বা একাধিক ইনপুট এবং একটিমাত্র আউটপুট থাকে, তাকে লজিক গেট বলে। ইহাকে যুক্তি বর্তনীও বলা হয়।



*** ২। ট্রুথ টেবিল (Truth Table) বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০৯, ১০, ১৩'পর, ১৪'পর

উত্তর : লজিক গেট সমূহের ইনপুট এবং আউটপুটকে যে টেবিল এর মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়, তাকে ট্রুথ টেবিল বা সত্যক সারণী বলা হয়।

যেমন : AND এর ট্রুথ টেবিল

A	B	Y = AB
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

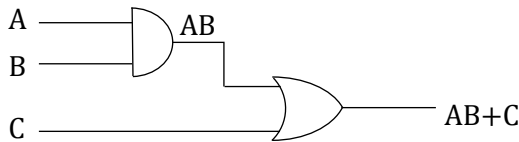
*** ৩। **AND Operation** কাকে বলে? বাকাশিবো- ২০১৩, ১৩'পারি, ১৪'পরি

উত্তর : যে লজিক গেট এর সবগুলি ইনপুট হাই (High) বা 1 হলে আউটপুট হাই (High) বা 1 এবং বাকী সকল ক্ষেত্রে আউটপুট লো (Low) বা 0 হয়, তাকে AND Operation বলে।

** ৪। **$AB + C$** সমীকরণের লজিক সার্কিট অঙ্কন কর।

বাকাশিবো- ২০১৪'পারি, ১৫'পরি

উত্তর :



[Note : এখানে $AB = \text{AND gate}$ এবং $+$ হচ্ছে OR gate এর জন্য]

*** ৫। **Universal Gate** বলতে কী বুঝায়?

WZPDCL- 19; বাকাশিবো- ২০০৯, ১৫'পরি, ১৯, ২৩

উত্তর :

যে Logic Gate সমূহের সাহায্যে Basic বা মৌলিক গেট তৈরি করা যায়, তাদেরকে Universal Gate বা সর্বজনীন গেইট বলে।

যেমন : NAND gate, NOR gate.

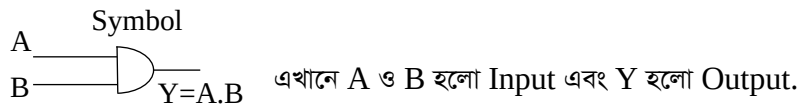
SOS সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

***১। মৌলিক লজিক গেট গুলির প্রতীক, ট্রুথ টেবিল ও বুলিয়ান সমীকরণ দেখাও।

বাকাশিবো- ২০১১, ১১'পরি, ১২, ১৩, ১৪'পরি, ১৬, ১৯'পরি

উত্তর :

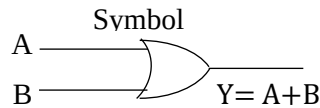
i) AND Gate : যে Gate এ সকল Input High হলে Output High হয়, তাকে AND Gate বলে।



Truth Table

A	B	$Y=A.B$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

ii) OR Gate : যে Gate এর যে কোনো একটি Input High হলেই Output High হয়, তাকে OR Gate বলে।

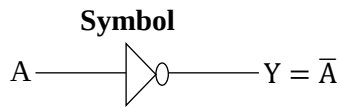


Truth Table

A	B	$Y=A+B$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

[A, B Input এর যে কোনো একটি Input 1 হলেই Output 1 বা High হবে]

iii) Not Gate : যে Gate এর Output সবসময় Input এর বিপরীত বা Complement হয়, তাকে NOT Gate বলে।



Truth Table

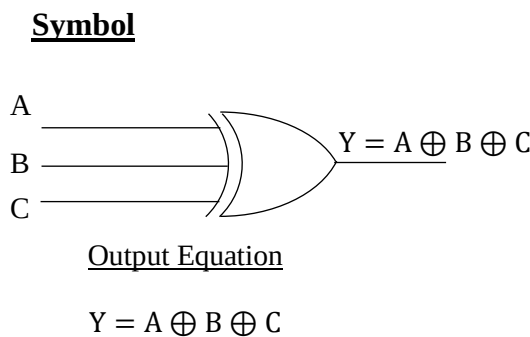
A	$Y = \bar{A}$
0	1
1	0

NOT Gate এর একটিমাত্র Input A এবং Output তার বিপরীত অর্থাৎ $\bar{A}$

***** ২। তিন ইনপুট বিশিষ্ট X-OR Gate অঙ্কন কর এবং ট্রুথ টেবিল দেখাও।**

বাকাশিবো- ২০০৯, ১২, ১২'পরি, ১৩'পরি, ১৫'পরি, ১৬

উত্তর :



Truth Table

A	B	C	$Y = A \oplus B \oplus C$
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

**** ৩। Logic Gate এর প্রকারভেদ লেখ।**

বাকাশিবো- ২০২২, ২৩

উত্তর :

Logic Gate এর প্রকারভেদ নিম্নরূপ :

১) মৌলিক গেট বা Fundamental Gate :

- i. AND গেট
- ii. OR গেট
- iii. NOT গেট

২) ইউনিভার্সাল গেট :

i. NAND গেট।

ii. NOR গেট।

৩) এক্সক্লুসিভ গেট :

i. এক্সক্লুসিভ অর গেট (X-OR)

ii. এক্সক্লুসিভ নর গেট (X-NOR)

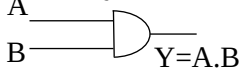
SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। বিভিন্ন প্রকার লজিক গেটগুলোর প্রতীক, ট্রুথ টেবিল ও বুলিয়ান সমীকরণ তৈরি কর।

DUET: 2001-02, 11-12**উত্তর :**

i) AND Gate : যে Gate এ সকল Input High হলে Output High হয়, তাকে AND Gate বলে।

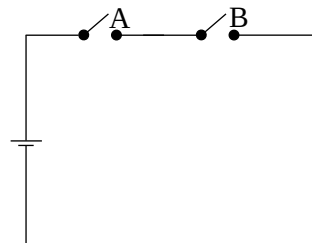
Symbol



এখানে A ও B হলো Input এবং Y হলো Output.

Truth Table

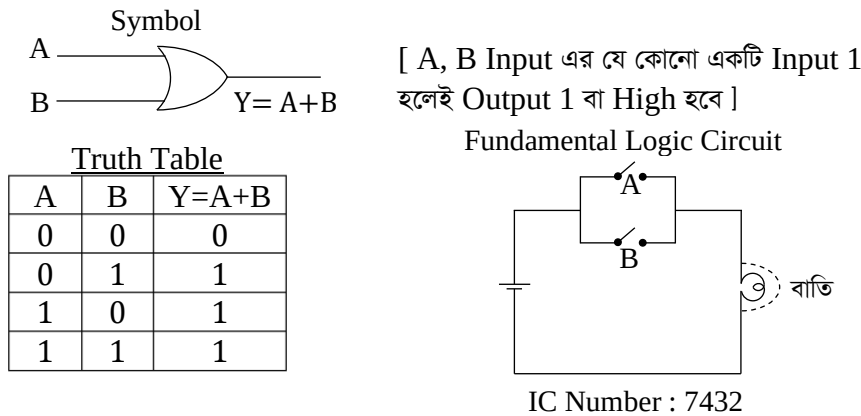
A	B	Y=A.B
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1



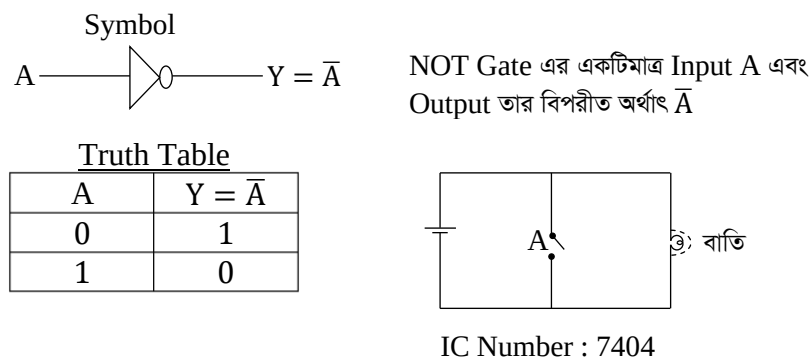
[A ও B দুটি Switch on হলেই Load বা বাতিটি জ্বলবে।]

IC Number : 7408

ii) OR Gate : যে Gate এর যে কোনো একটি Input High হলেই Output High হয়, তাকে OR Gate বলে।

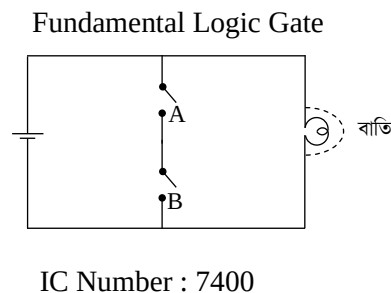
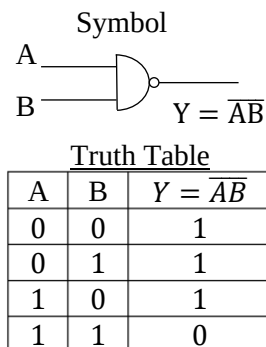


iii) Not Gate : যে Gate এর Output সবসময় Input এর বিপরীত বা Complement হয়, তাকে NOT Gate বলে। **DUET: 2011-12**

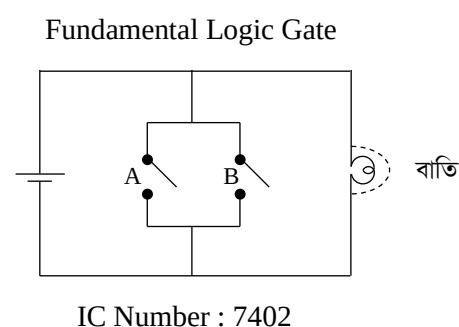
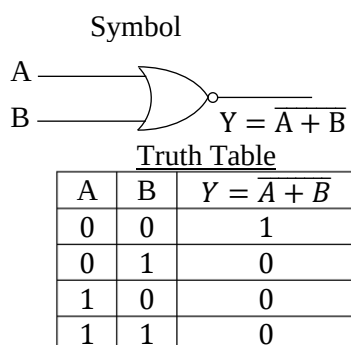


iv) NAND Gate : এর পূর্ণরূপ NOT AND. AND Gate এর সাথে NOT Gate সংযুক্ত করলে যে Gate পাওয়া যায়, তাকে NAND Gate বলে। এর Output ও AND এর বিপরীত।

DUET: 1998-99, বাকাশিবো- ২০২৩

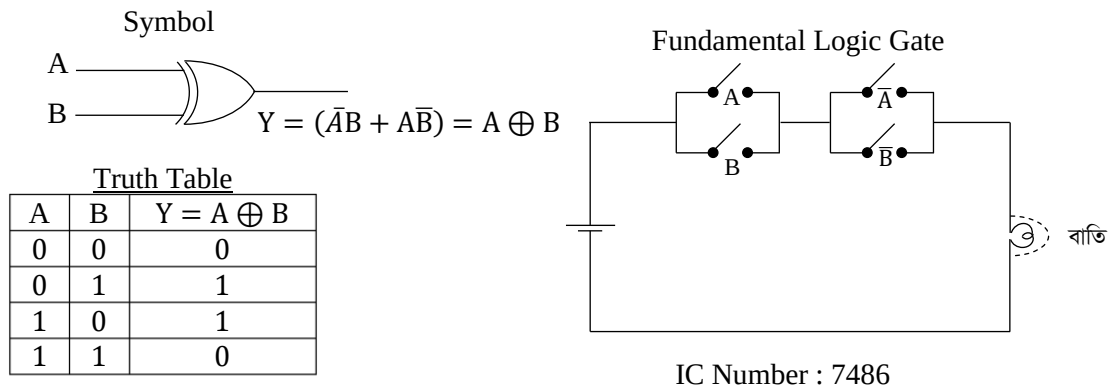


v) NOR Gate : এর পূর্ণ রূপ NOT OR. OR Gate এর সাথে NOT Gate সংযুক্ত করলে যে Gate পাওয়া যায়, তাকে NOR Gate বলে। এর Output ও OR এর ঠিক বিপরীত।



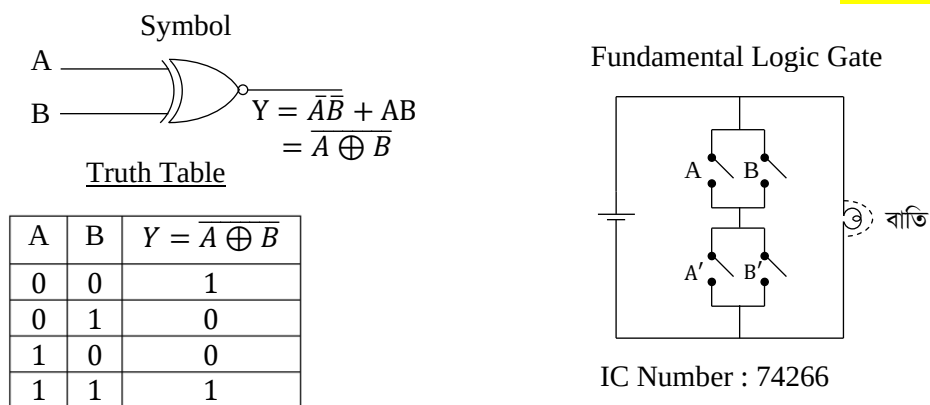
vi) X-OR Gate : এর পূর্ণরূপ Exclusive OR Gate. বিজোড় সংখ্যক Input High হলে এর Output High, অন্যথায় Low হয়।

DUET: 98-99



viii) X-NOR Gate : এর পূর্ণরূপ Exclusive NOR Gate. Input যদি একই জাতীয় হয় তবে এর Output High হয় অর্থাৎ X-OR এর বিপরীত ভাবে Output পাওয়া যায়।

DUET: 1998-99

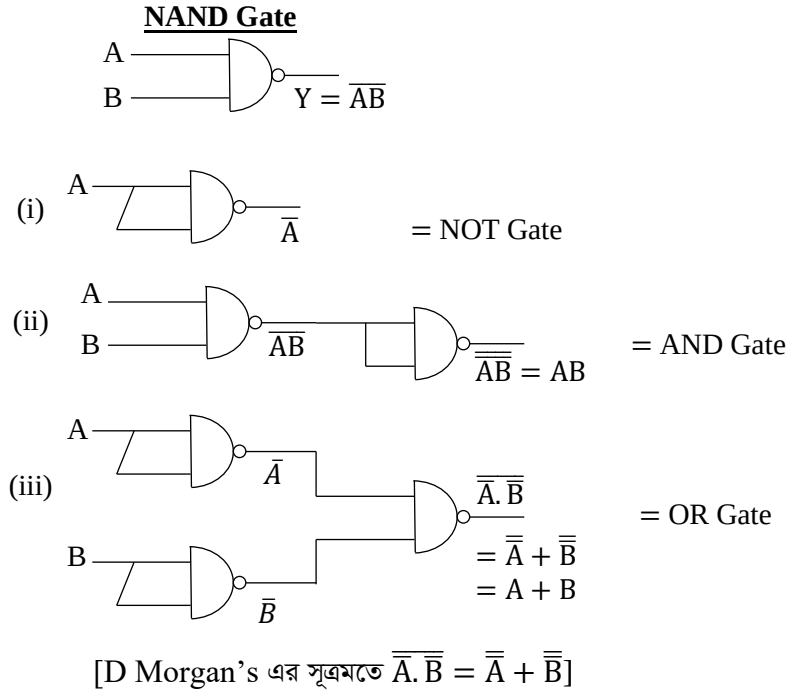


*** ২। প্রমাণ কর যে, NAND ও NOR সার্বজনীন গেট।

DUET: 2006-07; BPDB- 2016; NESCO- 21;

বাকাশিবো- ২০০৯, ১০, ১০'পরি, ১১, ১১'পরি, ১৩, (১৪-১৬)'পরি, ১৫, ১৬, ১৯, ১৯'পরি, ২৩

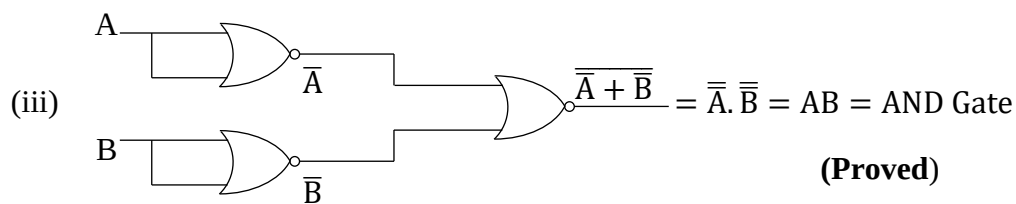
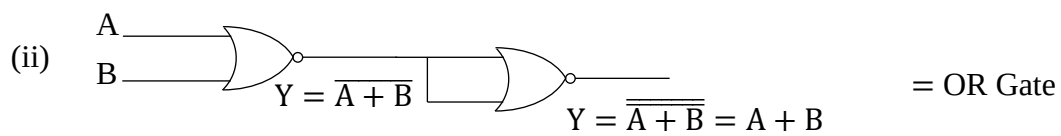
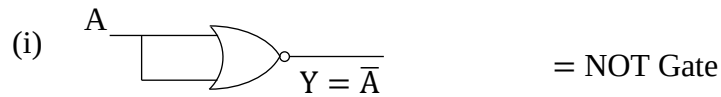
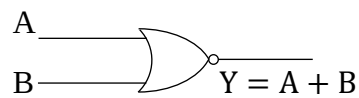
উত্তর :



∴ NAND Gate দিয়ে Basic তিনটি Gate ই তৈরি করা যায়।

∴ NAND Gate is an Universal Gate (**Proved**)

NOR Gate:



(Proved)